

Probabilité – TD₁₂

21 mai 2026

Exercice 1 : Markov

Pour une suite de variables aléatoires $\{X_n\}$, si la condition

$$\frac{1}{n^2} \text{Var} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \rightarrow 0$$

est satisfaite, alors $\{X_n\}$ vérifie la loi des grands nombres.

Posons $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Pour tout $\varepsilon > 0$, l'inégalité de Chebyshev donne

$$\mathbb{P} \left(\left| \frac{S_n - \mathbb{E}[S_n]}{n} \right| \geq \varepsilon \right) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \text{Var} \left(\frac{S_n}{n} \right) = \frac{1}{\varepsilon^2 n^2} \text{Var}(S_n).$$

Par hypothèse, $\frac{1}{n^2} \text{Var}(S_n) \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow \infty$. Donc,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}[X_i]) \right| \geq \varepsilon \right) = 0,$$

ce qui est exactement la convergence en probabilité vers zéro.

Ainsi, la condition suffit à garantir la loi faible des grands nombres pour la somme centrée.

Exercice 2 : Gauss

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires indépendantes telles que

$$P(X_n = 0) = 1 - p_n \text{ et } P(X_n = 1) = p_n$$

Utilisez l'inégalité de Chebyshev pour montrer que (X_n) satisfait la loi des grands nombres.

Soit $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Puisque

$$\mathbb{E}[X_n] = 0 \cdot (1 - p_n) + 1 \cdot p_n = p_n \text{ et } \text{Var}(X_n) = \mathbb{E}[X_n^2] - (\mathbb{E}[X_n])^2 = p_n - p_n^2 = p_n(1 - p_n),$$

alors

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left(\frac{S_n}{n} \right) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_i, \\ \text{Var} \left(\frac{S_n}{n} \right) &= \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n p_k(1 - p_k). \end{aligned}$$

En utilisant l'inégalité de Chebyshev, on peut en déduire que

$$\mathbb{P} \left(\left| \frac{S_n}{n} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_i \right| \geq \varepsilon \right) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n p_i(1 - p_i) \leq \frac{1}{4\varepsilon^2 n} \rightarrow 0, \text{ lorsque } n \rightarrow \infty.$$

Exercice 3

Soit $\{X_n\}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, dont la loi commune est

$$P(X_n = k) = \frac{c}{k^2 \cdot \lg^2 k}, \quad k = 2, 3, \dots$$

où

$$c = \left(\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2 \cdot \lg^2 k} \right)^{-1}.$$

La suite $\{X_n\}$ obéit-elle à la loi des grands nombres ?

Soit $\{X_n\}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, de loi commune

$$P(X_n = k) = \frac{c}{k^2 \cdot \lg^2 k}, \quad k = 2, 3, \dots,$$

où

$$c = \left(\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2 \cdot \lg^2 k} \right)^{-1}.$$

On cherche à savoir si la suite obéit à la loi des grands nombres. Nous allons montrer que l'espérance existe et que la loi forte des grands nombres s'applique.

Calculons l'espérance de X_1 :

$$\mathbb{E}[X_1] = \sum_{k=2}^{\infty} k \cdot \frac{c}{k^2 \cdot \lg^2 k} = c \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \cdot \lg^2 k}.$$

La convergence de la série $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \cdot \lg^2 k}$ se détermine par le critère intégral. Considérons la fonction

$$f(x) = \frac{1}{x \cdot (\ln x)^2},$$

où $\ln$ désigne le logarithme népérien (le changement de base ne modifie que d'une constante multiplicative et n'affecte pas la convergence). Alors

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx = \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{1}{u^2} du = \frac{1}{\ln 2} < \infty.$$

Ainsi, la série converge et $\mathbb{E}[X_1] < \infty$.

Les variables $\{X_n\}$ sont indépendantes, identiquement distribuées et d'espérance finie. D'après la loi forte des grands nombres de Kolmogorov, la moyenne empirique converge presque sûrement vers l'espérance :

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow{\text{p.s.}} \mathbb{E}[X_1].$$

La suite $\{X_n\}$ obéit donc à la loi des grands nombres (la loi forte est vérifiée).

Exercice 4

Supposons qu'environ 3 000 étudiants assistent quotidiennement aux cours (dans un bâtiment académique). Pendant les pauses, les étudiants utilisent les robinets pour boire, ce qui entraîne souvent de longues files d'attente. Face à ce problème, l'association des étudiants a proposé à l'école d'augmenter le nombre total de robinets des distributeurs d'eau. Après une enquête,

l'école a constaté que chaque étudiant occupe généralement un robinet 1 % du temps pendant son temps de pause. Actuellement, il y a 25 robinets disponibles. Les questions auxquelles l'école est confrontée sont :

1. Quelle est la probabilité qu'une file d'attente se forme avant l'ajout de nouveaux robinets ?
2. Combien de robinets supplémentaires faut-il installer pour garantir une probabilité de plus de 95 % qu'aucun étudiant n'ait à attendre en file ?

Supposons qu'au même moment, le nombre d'étudiants occupant un robinet parmi 3 000 soit X . Alors,

$$X \sim B(3\,000, 0,01).$$

D'après le théorème central limite, la distribution de X peut être approximée par une distribution normale, dont les paramètres sont respectivement $\mu = np = 30$ et $\sigma^2 = np(1-p) = 29,7$.

1. La probabilité qu'une file d'attente se forme est

$$\mathbb{P}(X > 25) \approx 1 - \Phi\left(\frac{25 - 30}{\sqrt{29,7}}\right) = \Phi\left(\frac{5}{\sqrt{29,7}}\right) = \Phi(0,9175) = 0,82.$$

2. Soit m le nombre minimal de robinets à installer. Le problème se ramène alors à déterminer m tel que

$$\mathbb{P}(0 \leq X \leq m) \geq 0,95.$$

Selon le théorème central limite,

$$\mathbb{P}(0 \leq X \leq m) \approx \Phi\left(\frac{m - 30}{\sqrt{29,7}}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 30}{\sqrt{29,7}}\right) \approx \Phi\left(\frac{m - 30}{\sqrt{29,7}}\right) \geq 0,95,$$

où $\Phi\left(\frac{0-30}{\sqrt{29,7}}\right) \approx 0$.

On a donc,

$$\frac{m - 30}{\sqrt{29,7}} \geq 1,645,$$

alors $m \geq 38,96$, c'est-à-dire, $m \approx 39$.

Exercice 5

Une compagnie d'électricité alimente 7 500 ménages dans une région donnée. Supposons que la consommation d'électricité de chaque ménage soit indépendante et que la consommation quotidienne de chaque ménage suive une distribution uniforme sur l'intervalle $[0, 20]$. En utilisant le théorème central limite, estimez :

1. La probabilité que la consommation électrique quotidienne totale de ces 7 500 ménages dépasse 7 6000 kw·h.
2. La quantité minimale d'électricité que la compagnie doit fournir quotidiennement à cette région pour garantir à 99,9 % que la demande des résidents sera satisfaite.

La consommation quotidienne d'électricité par ménage X_i suit une distribution uniforme $U(0, 20)$, on a donc

$$\mathbb{E}(X_i) = 10, \text{ Var}(X_i) = 100/3.$$

La consommation totale d'électricité $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, avec $n = 7\,500$. On a donc

$$\mathbb{E}[S_n] = n \cdot \mu = 7\,500 \cdot 10 = 75\,000 \text{ kWh},$$

$$\text{Var}(S_n) = n \cdot \sigma^2 = 7500 \cdot \frac{100}{3} = 250000 \text{ kWh}^2$$

Question 1 : Probabilité que la consommation totale dépasse 76000 kWh

D'après le théorème central limite, S_n suit approximativement une distribution normale $N(75000, 500^2)$.

Calcul de $P(S_n > 76000)$:

1. Standardisation :

$$z = \frac{76000 - 75000}{500} = \frac{1000}{500} = 2$$

2. Utilisation de la table de la loi normale standard :

$$P(S_n > 76000) = P\left(\frac{S_n - \mathbb{E}(S_n)}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} > 2\right) = 1 - \Phi(2) \approx 1 - 0.9772 = 0.0228$$

Question 2 : Quantité minimale d'électricité à fournir pour garantir une satisfaction à 99.9%

Soit Q la quantité minimale d'électricité, telle que $P(S_n \leq Q) = 0.999$.

Utilisation de la table de la loi normale standard pour

$$P(S_n \leq Q) = P\left(\frac{S_n - \mathbb{E}(S_n)}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} \leq \frac{Q - \mathbb{E}(S_n)}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}}\right) = 0.999$$

, et $\Phi(3.09) = 0.999$. Alors,

$$\frac{Q - 75000}{500} = 3.09,$$

$$Q = 76545 \text{ kWh}$$

Exercice 6

Selon les données statistiques, un magasin vend un produit de luxe dont la distribution des ventes hebdomadaires est la suivante :

X	0	1	2
P	0.2	0.6	0.2

Supposons que les ventes hebdomadaires soient indépendantes.

1. Utilisez l'inégalité de Chebyshev pour estimer la probabilité que le volume de ventes cumulées sur une année (52 semaines) soit compris entre 42 et 62.
2. Utilisez le théorème central limite pour estimer la probabilité que le volume de ventes cumulées sur une année soit compris entre 42 et 62.

Le volume de ventes annuel $S_n = \sum_{i=1}^{52} X_i$, on a donc

$$\mathbb{E}[S_n] = 52 \cdot \mathbb{E}(X_i) = 52 \cdot 1 = 52,$$

$$\text{Var}(S_n) = 52 \cdot \text{Var}(X_i) = 52 \cdot 0.4 = 20.8,$$

$$\sqrt{\text{Var}(S_n)} = \sqrt{20.8} \approx 4.56.$$

Estimation de $P(42 \leq S_n \leq 62)$ en utilisant l'inégalité de Chebyshev :

L'événement $\{42 \leq S \leq 62\}$ est équivalent à $\{|S - 52| \leq 10\}$ (car 52 est le centre, symétrie).

Application de l'inégalité de Chebyshev

L'inégalité de Chebyshev s'écrit : pour tout $\varepsilon > 0$,

$$P(|S - \mathbb{E}[S]| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(S)}{\varepsilon^2}.$$

Prenons $\varepsilon = 10$. On obtient

$$P(|S - 52| \geq 10) \leq \frac{20,8}{10^2} = \frac{20,8}{100} = 0,208.$$

Par conséquent,

$$P(|S - 52| \leq 10) \geq 1 - 0,208 = 0,792.$$

Question 2 : Estimation de $P(42 \leq S_n \leq 62)$ en utilisant le théorème central limite

Selon le théorème central limite, S_n suit approximativement une distribution normale $N(52, 20.8)$.

$$P(42 \leq S_n \leq 62) = P\left(\frac{42 - 52}{4.56} \leq \frac{S_n - 52}{4.56} \leq \frac{62 - 52}{4.56}\right) = P(-2.19 \leq Z \leq 2.19) = \Phi(2.19) - \Phi(-2.19) \approx 0.9714.$$

Inégalité de Tchebychev : Estimation prudente, la probabilité est au moins de 79,2 %.

Théorème central limite : Estimation précise, la probabilité est environ 97,14 %.

La différence provient du fait que l'inégalité de Tchebychev s'applique à toute distribution, tandis que le théorème central limite utilise une approximation normale, donnant un résultat plus précis.

Exercice 7

Supposons que X_n représente le nombre de succès dans n essais de Bernoulli, où p est la probabilité de succès à chaque essai. Lorsque n est suffisamment grand, utilisez le théorème central limite pour démontrer

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{X_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right) \approx 2\phi\left(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) - 1.$$

Dans le cas d'une variable X_n représentant le nombre de succès dans n essais de Bernoulli, chaque essai X_i suit une loi de Bernoulli de paramètre p , donc $\mu = p$ et $\sigma^2 = p(1-p)$.

Par le théorème central limite, X_n suit approximativement une loi normale $N(np, np(1-p))$ lorsque n est grand.

Pour appliquer le TCL, nous normalisons X_n en définissant la variable aléatoire Z_n comme suit :

$$Z_n = \frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$$

Alors, Z_n suit approximativement une loi normale standard $\mathcal{N}(0, 1)$ lorsque n est grand.

Et

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{X_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = \mathbb{P}\left(\left|\frac{X_n - np}{n}\right| < \varepsilon\right) = \mathbb{P}\left(|Z_n| < \varepsilon\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right).$$

Soit $c = \varepsilon\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}$. La probabilité devient :

$$\mathbb{P}(|Z_n| < c) = \mathbb{P}(-c < Z_n < c).$$

Puisque Z_n suit une loi normale standard, nous pouvons écrire :

$$\mathbb{P}(-c < Z_n < c) = \Phi(c) - \Phi(-c)$$

Où Φ est la fonction de répartition de la loi normale standard. Comme $\Phi(-c) = 1 - \Phi(c)$, on obtient :

$$\Phi(c) - \Phi(-c) = \Phi(c) - (1 - \Phi(c)) = 2\Phi(c) - 1$$

Conclusion : En remplaçant c par sa valeur, on obtient finalement :

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{X_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right) \approx 2\Phi\left(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) - 1$$

Exercice 8

Supposons qu'un magasin de proximité accueille quotidiennement 200 clients, et que le montant dépensé par chaque client, noté X , ait une densité de probabilité donnée par

$$f(x) = \begin{cases} k(30 - |x - 30|), & x \in [0, 60] \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases} \quad (1)$$

Supposons également que les dépenses de chaque client soient indépendantes.

1. Déterminez la valeur de k .
2. Utilisez l'inégalité de Chebyshev pour estimer la probabilité que le chiffre d'affaires quotidien du magasin soit compris entre 5 800 et 6 200 yuans.
3. Utilisez le théorème central limite pour estimer la probabilité que le chiffre d'affaires quotidien du magasin soit compris entre 5 800 et 6 200 yuans.

1. Déterminer la valeur de k

Pour que $f(x)$ soit une densité de probabilité, elle doit satisfaire la condition de normalisation :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

Comme $f(x) = 0$ en dehors de $[0, 60]$, on a :

$$\int_0^{60} k(30 - |x - 30|) dx = 1$$

La fonction $30 - |x - 30|$ est symétrique autour de $x = 30$, donc nous pouvons écrire :

$$\int_0^{60} k(30 - |x - 30|) dx = 2k \int_0^{30} (30 - x) dx$$

Calculons l'intégrale :

$$\begin{aligned} 2k \int_0^{30} (30 - x) dx &= 2k \left[30x - \frac{x^2}{2} \right]_0^{30} \\ &= 2k \left(30 \cdot 30 - \frac{30^2}{2} \right) = 2k(900 - 450) = 2k \cdot 450 = 900k \end{aligned}$$

Ainsi, la condition de normalisation donne :

$$900k = 1 \implies k = \frac{1}{900}$$

2. Utilisation de l'inégalité de Chebyshev

Le chiffre d'affaires quotidien S est la somme des dépenses des 200 clients :

$$S = X_1 + X_2 + \cdots + X_{200}$$

Nous devons d'abord calculer l'espérance $\mu = \mathbb{E}[X]$ et la variance $\sigma^2 = \text{Var}(X)$.

$$\mu = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{60} x \cdot \frac{1}{900} (30 - |x - 30|) dx = \frac{2}{900} \int_0^{30} x \cdot (30 - x) dx = 10.$$

$$\sigma^2 = \mathbb{E}[X^2] - \mu^2$$

Calculons $\mathbb{E}[X^2]$:

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{60} x^2 \cdot \frac{1}{900} (30 - |x - 30|) dx = 150.$$

Donc :

$$\sigma^2 = 150 - 10^2 = 50$$

L'espérance et la variance de S sont :

$$\mathbb{E}[S] = 200 \cdot 10 = 2000, \quad \text{Var}(S) = 200 \cdot 50 = 10000$$

Nous voulons estimer la probabilité que S soit compris entre 5 800 et 6 200 yuans. Cependant, $\mathbb{E}[S] = 2000$ est très éloigné de l'intervalle $[5800, 6200]$, ce qui rend l'inégalité de Chebyshev inutile ici.

3. Utilisation du théorème central limite (TCL) Le TCL nous dit que, pour $n = 200$ suffisamment grand, la somme S suit approximativement une loi normale :

$$S \sim N(2000, 10000)$$

Nous voulons estimer la probabilité que S soit compris entre 5 800 et 6 200 yuans.

Normalisons S :

$$Z = \frac{S - 2000}{\sqrt{10000}} = \frac{S - 2000}{100}$$

Ainsi, la probabilité devient :

$$\mathbb{P}(5800 \leq S \leq 6200) = \mathbb{P}\left(\frac{5800 - 2000}{100} \leq Z \leq \frac{6200 - 2000}{100}\right) = \Phi(42) - \Phi(38) \approx 0.$$

Conclusion :

1. La valeur de k est $k = \frac{1}{900}$.
2. L'inégalité de Chebyshev n'est pas utile ici, car l'espérance de S est très éloignée de l'intervalle $[5800, 6200]$.
3. Le TCL montre que la probabilité que S soit compris entre 5 800 et 6 200 yuans est presque nulle.

Exercice 9

Montrer par des méthodes probabilistes que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + n + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!} \right) e^{-n} = \frac{1}{2}.$$

Soit $\{X_n\}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, de loi commune la loi de Poisson de paramètre $\lambda = 1$, notée $P(\lambda)$. Ainsi, $\mathbb{E}(X_n) = \text{Var}(X_n) = 1$. Par la propriété d'additivité de la loi de Poisson, $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$ suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = n$. D'après

le théorème central limite de Lindeberg-Lévy,

$$\mathbb{P}\left(\frac{Y_n - n}{\sqrt{n}} \leq 0\right) = \mathbb{P}(Y_n \leq n) = e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^0 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{2}.$$